

Análise Swap-in / Swap-out — Apresentação Final

Documentação detalhada dos 5 gráficos gerados para a análise de impacto prático da substituição do modelo de crédito.

Índice

- 1. [Conceito de Swap-in / Swap-out](#)
- 2. [Gráficos 11-15: Análise de Swap](#)
- 3. [Dados e Metodologia](#)
- 4. [Interpretação dos Resultados](#)
- 5. [Sugestão de Ordem para Apresentação](#)

Conceito de Swap-in / Swap-out

A análise de swap responde à pergunta: **"Se substituirmos o modelo atual pelo novo, o que muda na prática?"**

Para uma mesma taxa de aprovação (ex: 80%), os dois modelos podem discordar sobre quais clientes aprovar ou rejeitar. Essa discordância gera a matriz de swap:

		MODELO NOVO (LightGBM)	
		Aprova	Rejeita
MODELO ANTIGO (Score_01)	Aprova	A – Acordo (sem mudança)	B – Swap-out (rejeitar maus pagadores)
	Rejeita	C – Swap-in (recuperar bons clientes)	D – Acordo (sem mudança)

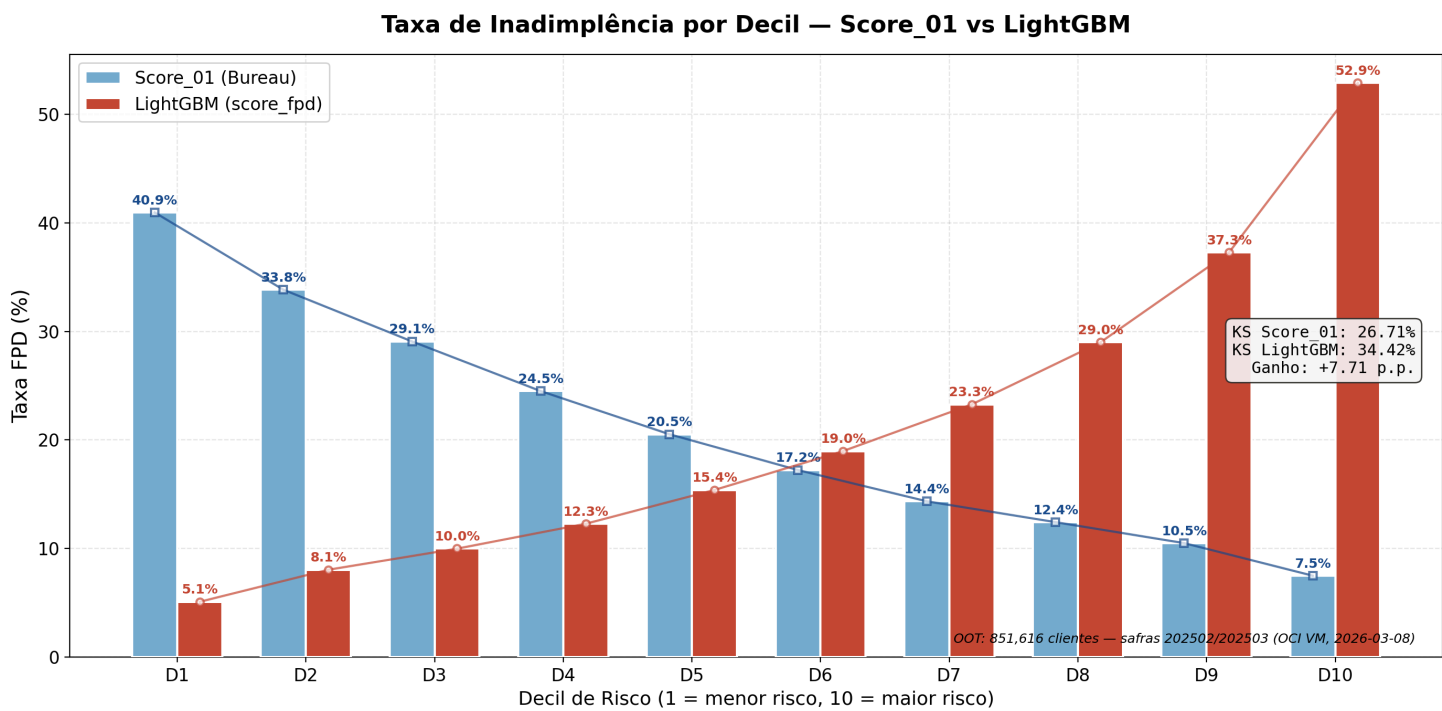
- **Swap-out (B):** Modelo antigo APROVARIA, novo REJEITA → captura maus pagadores
- **Swap-in (C):** Modelo antigo REJEITARIA, novo APROVA → recupera bons clientes

O valor de negócio está na qualidade de quem troca: se o Swap-out tem FPD muito alta e o Swap-in tem FPD menor, a substituição melhora a carteira.

Gráficos 11-15: Análise de Swap

Script: swap_charts.py

11 — Taxa FPD por Decil: Score_01 vs LightGBM



O que mostra: Comparação da capacidade de ordenação (ranking power) dos dois modelos. Cada barra representa a taxa de inadimplência dentro de um decil de risco.

Dados:

Decil	FPD Score_01 (%)	FPD LightGBM (%)	Score_01 Range
D1 (menor risco)	40.94	5.11	2 – 531
D2	33.83	8.06	532 – 553
D3	29.07	10.00	554 – 569

Decil	FPD Score_01 (%)	FPD LightGBM (%)	Score_01 Range
D4	24.50	12.29	570 – 582
D5	20.53	15.40	583 – 595
D6	17.23	18.98	596 – 607
D7	14.36	23.28	608 – 619
D8	12.44	28.99	620 – 636
D9	10.51	37.27	637 – 656
D10 (maior risco)	7.51	52.86	657 – 771

Destaques:

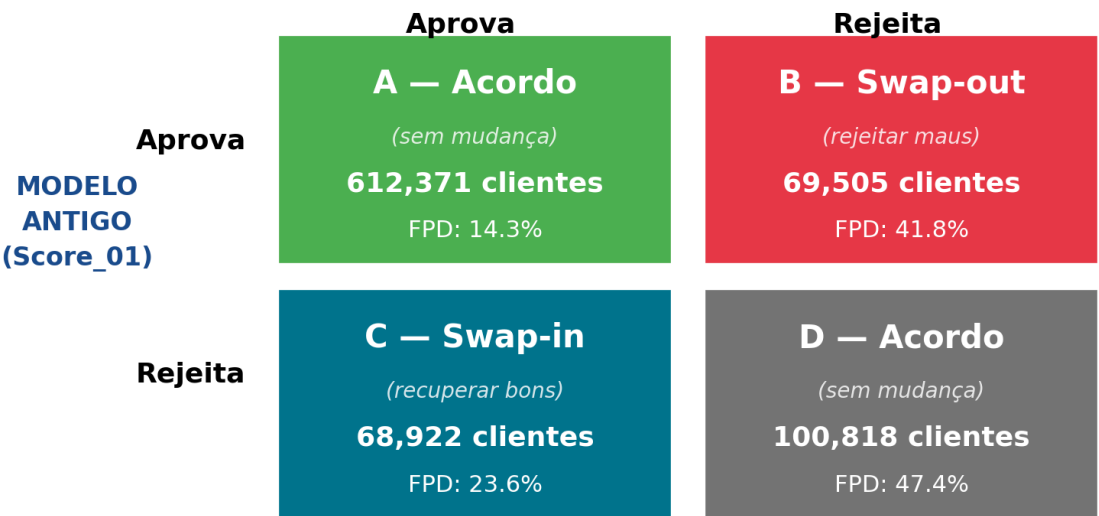
- O LightGBM separa **10x** entre D1 e D10 (5.1% vs 52.9%)
- O Score_01 separa apenas **5x** (7.5% vs 40.9%)
- A razão de odds entre extremos é muito mais acentuada no LightGBM

Nota sobre ordenação: O Score_01 (bureau) tem lógica invertida — score ALTO = cliente BOM. Por isso D1 (menor risco pelo LightGBM) corresponde a D10 (maior score pelo Score_01). Os decis do Score_01 aparecem na ordem inversa no gráfico para manter D1 = menor risco em ambos os modelos.

12 — Matriz de Swap (Taxa de Aprovação = 80%)

Matriz de Swap — Taxa de Aprovação = 80%

MODELO NOVO (LightGBM)



Impacto da Substituição

Clientes que mudam de decisão: 138,427 (16.3% da base)

Swap-out: 69,505 clientes com FPD 41.8% seriam rejeitados

Swap-in: 68,922 clientes com FPD 23.6% seriam aprovados

FPD entre aprovados: 17.12% → 15.26% (redução de 10.8%)

O que mostra: Matriz 2x2 para a taxa de aprovação de 80%, com volume de clientes e taxa FPD em cada célula.

Dados (taxa de aprovação = 80%):

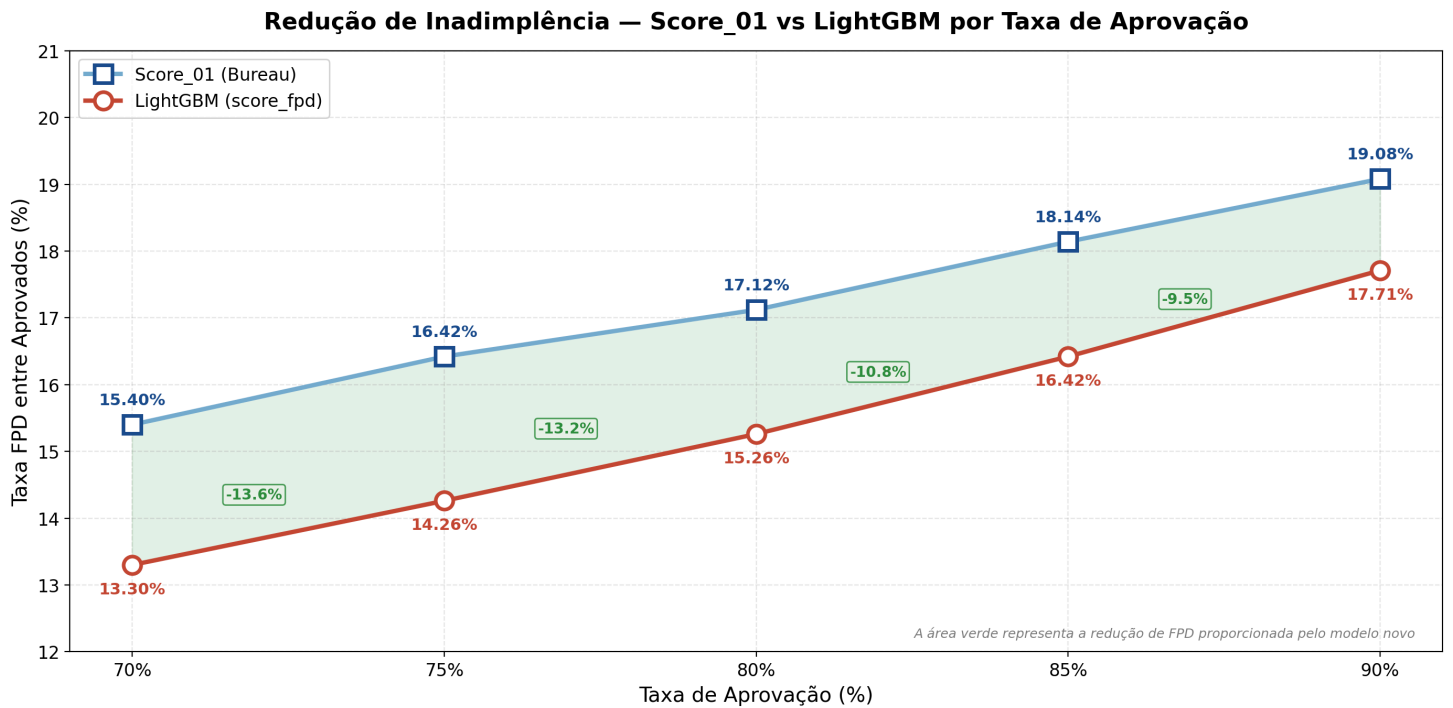
Célula	Descrição	Clientes	FPD
A — Acordo (aprovam)	Ambos aprovam	612,371	14.3%
B — Swap-out	Antigo aprova, novo rejeita	69,505	41.8%
C — Swap-in	Antigo rejeita, novo aprova	68,922	23.6%
D — Acordo (rejeitam)	Ambos rejeitam	100,818	47.3%

Leitura da matriz:

- **138,427 clientes (16.3%)** mudariam de decisão com a troca de modelo
- Os 69,505 do **Swap-out** têm FPD de 41.8% — são maus pagadores que o modelo antigo aprovava
- Os 68,922 do **Swap-in** têm FPD de 23.6% — são clientes melhores que o modelo antigo rejeitava
- **FPD entre aprovados cai de 17.12% → 15.26%** (redução de 10.85%)

Insight: A FPD do Swap-out (41.8%) é quase o dobro da FPD do Swap-in (23.6%). Isso confirma que a troca de modelo melhora significativamente a qualidade da carteira aprovada.

13 — FPD entre Aprovados por Taxa de Aprovação



O que mostra: Curvas de FPD entre aprovados para o modelo antigo (Score_01) e novo (LightGBM) em diferentes taxas de aprovação (70-90%). A área verde entre as curvas representa o ganho do modelo novo.

Dados:

Taxa Aprovação	FPD Score_01	FPD LightGBM	Redução
70%	15.40%	13.30%	-13.6%
75%	16.42%	14.26%	-13.2%
80%	17.12%	15.26%	-10.8%

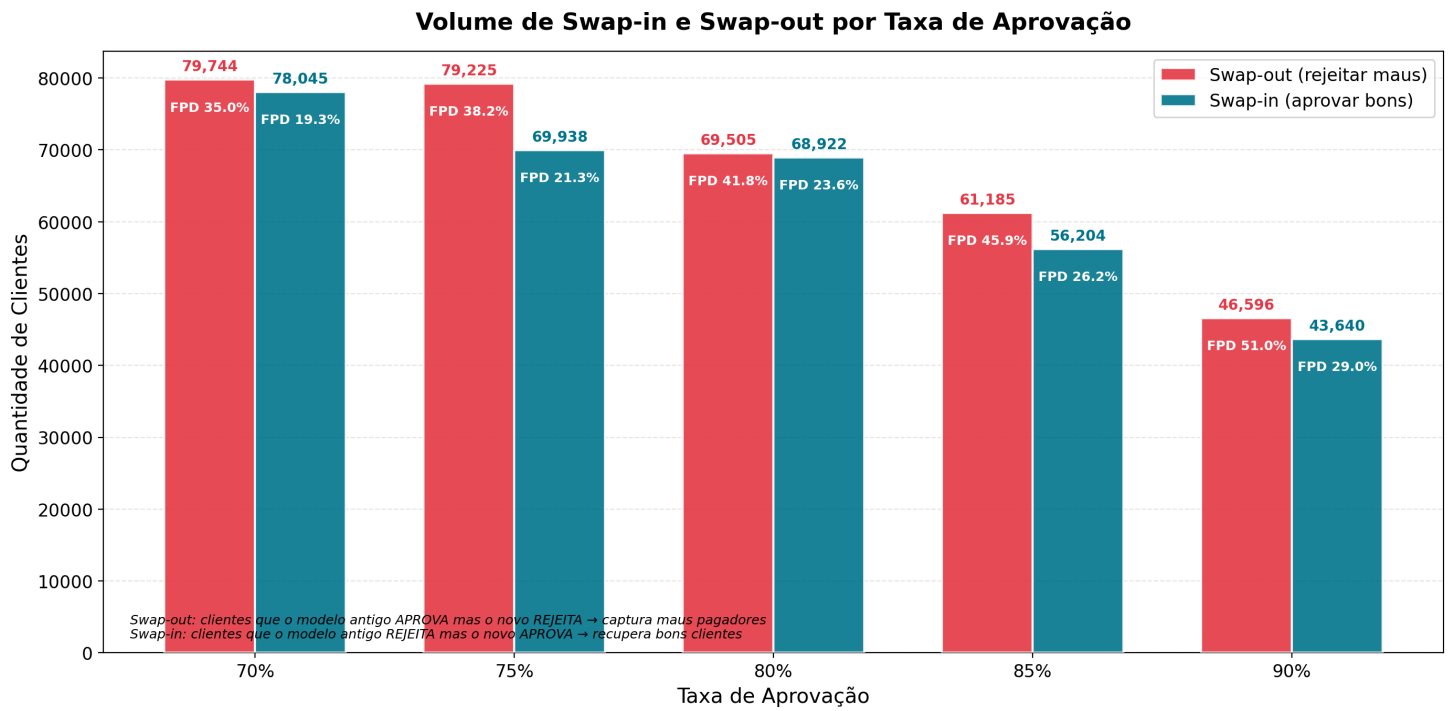
Taxa Aprovação	FPD Score_01	FPD LightGBM	Redução
85%	18.14%	16.42%	-9.5%
90%	19.08%	17.71%	-7.2%

Destaques:

- O LightGBM é **consistentemente melhor** em TODAS as taxas de aprovação
- A redução é mais acentuada em taxas menores (70%: -13.6%) porque o modelo tem mais espaço para rejeitar maus
- Mesmo na taxa mais liberal (90%), ainda há redução de 7.2%

Trade-off: Taxas de aprovação menores maximizam a redução de FPD, mas limitam o volume de negócio. A taxa ideal depende da estratégia comercial da operadora.

14 — Volume de Swap por Taxa de Aprovação



O que mostra: Quantidade de clientes em Swap-out (vermelho) e Swap-in (teal) para cada taxa de aprovação, com a taxa FPD de cada grupo.

Dados:

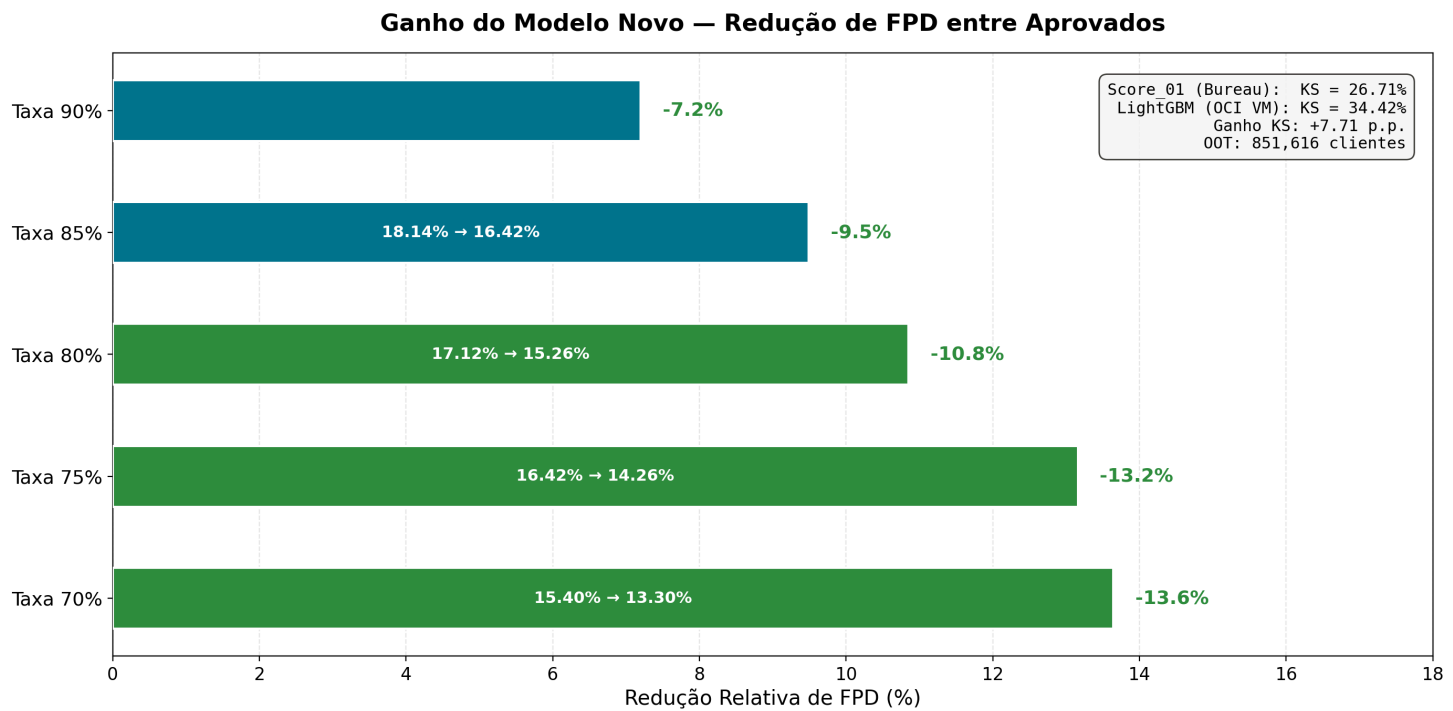
Taxa	Swap-out	FPD Swap-out	Swap-in	FPD Swap-in
70%	79,744	35.0%	78,045	19.3%

Taxa	Swap-out	FPD Swap-out	Swap-in	FPD Swap-in
75%	79,225	38.2%	69,938	21.3%
80%	69,505	41.8%	68,922	23.6%
85%	61,185	45.9%	56,204	26.2%
90%	46,596	51.0%	43,640	29.0%

Destaques:

- O volume de swap diminui à medida que a taxa aumenta (menos margem para divergência)
- A FPD do Swap-out **aumenta** com a taxa — na taxa 90%, os poucos que são rejeitados pelo novo modelo têm FPD de 51%!
- A FPD do Swap-in também aumenta, mas de forma mais moderada (19.3% → 29.0%)
- O ratio Swap-out/Swap-in fica próximo de 1:1, indicando substituição equilibrada

15 — Resumo do Ganho: Redução de FPD



O que mostra: Barras horizontais com a redução relativa de FPD em cada taxa de aprovação, com o detalhamento "antes → depois" dentro de cada barra.

Mensagem principal:

- **Taxa 70%:** Maior redução (-13.6%) — FPD cai de 15.40% para 13.30%

- **Taxa 80%:** Redução significativa (-10.8%) — equilíbrio entre volume e qualidade
- **Taxa 90%:** Ainda relevante (-7.2%) — mesmo aprovando quase todos, o modelo novo filtra melhor

Uso sugerido: Slide de conclusão da análise de swap, junto com o box de métricas (KS Score_01: 26.71% vs LightGBM: 34.42%).

Dados e Metodologia

Fonte dos Dados

Dado	Bucket OCI	Coluna	Descrição
Score_01	gold-layer/abt_v6_v2/	score_01_adj	Bureau score (2-771), proxy do modelo atual
score_fpd	models/resultados_modelo/	score_fpd	Probabilidade FPD do LightGBM (0.0-1.0)
fpd_int	ambos	fpd_int	Target real (0=bom, 1=mau)

Lógica dos Scores

- **Score_01 (bureau):** Score ALTO = cliente BOM → aprovamos os de score alto
- **score_fpd (LightGBM):** Score ALTO = cliente MAU → aprovamos os de score baixo

Para uma taxa de aprovação de X%:

- Score_01: aprovamos os **top X%** por score (quantil 1 - x%)
- score_fpd: aprovamos os **bottom X%** por score (quantil x%)

Execução

- **Script:** swap_analysis_oci.py executado na VM Modelo E5.Flex (2 OCPUs / 32 GB RAM)
- **Data:** 2026-03-08
- **População:** 851,616 clientes OOT (safras 202502, 202503) com flag_instalacao_int = 1
- **Delta-aware:** Script lê apenas arquivos ativos do Delta Lake (ignora órfãos)
- **Resultado salvo:** hackathon-2025-models/metricas/swap_analysis_20260308_1644.json
- **KS Score_01:** 26.71% (calculado sobre a mesma população OOT)

- **KS LightGBM:** 34.42% (consistente com modelo final: 34.39% ≈ arredondamento)

Otimizações do Script

1. **Leitura seletiva:** Apenas 5 colunas do ABT v6 (de 614), reduzindo RAM de ~20 GB para ~845 MB
2. **Delta-aware file listing:** Lê `_delta_log` para ignorar parquets órfãos de overwrites anteriores
3. **Garbage collection:** `gc.collect()` a cada 20 arquivos + `del` explícito de buffers
4. **Monitoramento de memória:** Lê `/proc/self/status` (VmRSS) para diagnóstico
5. **Coluna `score_01_adj`:** O ABT v6 usa sufixo `_adj` após tratamento de sentinelas (0 → NULL)

Interpretação dos Resultados

O modelo novo é melhor em todas as dimensões

Métrica	Score_01	LightGBM	Ganho
KS OOT	26.71%	34.42%	+7.71 p.p.
Separação D1/D10	5.5x	10.3x	~2x melhor
FPD aprovados (80%)	17.12%	15.26%	-10.8%
FPD swap-out	—	41.8%	Captura maus
FPD swap-in	—	23.6%	Recupera bons

Por que o Swap-out tem FPD tão alta?

Os clientes do Swap-out são aqueles que o Score_01 (bureau) considera "bons" mas o LightGBM identifica como maus. Isso acontece porque o LightGBM captura **sinais comportamentais** (recarga, pagamento, atraso) que o bureau não tem acesso:

- Cliente com score bureau alto, mas que faz muitas recargas SOS (stress financeiro)
- Cliente com score bureau alto, mas com atrasos recentes em faturas
- Cliente com score bureau alto, mas com padrão de recarga em horários atípicos (madrugada)

Esses sinais têm IV individual baixo (0.01-0.04) mas o LightGBM captura **interações não-lineares** entre eles.

Por que a redução de FPD é maior em taxas menores?

Em taxas de aprovação menores (70%), ambos os modelos rejeitam 30% da base. O modelo novo usa esse "orçamento de rejeição" de forma mais eficiente:

- Rejeita clientes com score_fpd alto (realmente maus) em vez de clientes com score_01 baixo (que podem não ser tão maus)
- Resultado: a taxa de 70% consegue -13.6% de redução vs apenas -7.2% na taxa 90%

Score_01 como proxy do modelo atual

O Score_01 (bureau score) foi utilizado como proxy do "modelo atual" porque é o principal critério de decisão de crédito utilizado pela operadora antes da implantação do LightGBM. Embora na prática a decisão envolva outros fatores (renda, cadastro), o Score_01 é o componente dominante.

Sugestão de Ordem para Apresentação

Opção A — Como complemento do Bloco de Modelo (após KS Incremental)

Ideal se a apresentação foca em demonstrar o **valor de negócio** do modelo:

1. **Gráfico 11** — Decil Comparativo (mostra superioridade do ranking)
2. **Gráfico 12** — Matriz de Swap a 80% (impacto prático quantificado)
3. **Gráfico 13** — FPD por Taxa (ganho consistente em qualquer cenário)
4. **Gráfico 15** — Resumo do Ganho (slide de fechamento)

Opção B — Como bloco independente (Swap Analysis)

Ideal se a apresentação tem um bloco dedicado à análise de swap:

1. **Gráfico 11** — Decil Comparativo (introduz a comparação dos modelos)
2. **Gráfico 14** — Volume de Swap (quantifica a divergência)
3. **Gráfico 12** — Matriz de Swap a 80% (detalha o cenário principal)
4. **Gráfico 13** — FPD por Taxa (mostra robustez do ganho)
5. **Gráfico 15** — Resumo do Ganho (conclusão com métricas)

Narrativa Sugerida

"Nosso modelo LightGBM não apenas tem KS 7.7 pontos superior ao Score_01, mas na prática, mantendo a mesma taxa de aprovação de 80%, a substituição reduziria a inadimplência em 10.8%. Isso acontece porque o modelo identifica 69 mil maus pagadores (FPD 42%) que o score atual aprova, enquanto recupera 69 mil bons clientes (FPD 24%) que o score atual rejeita."